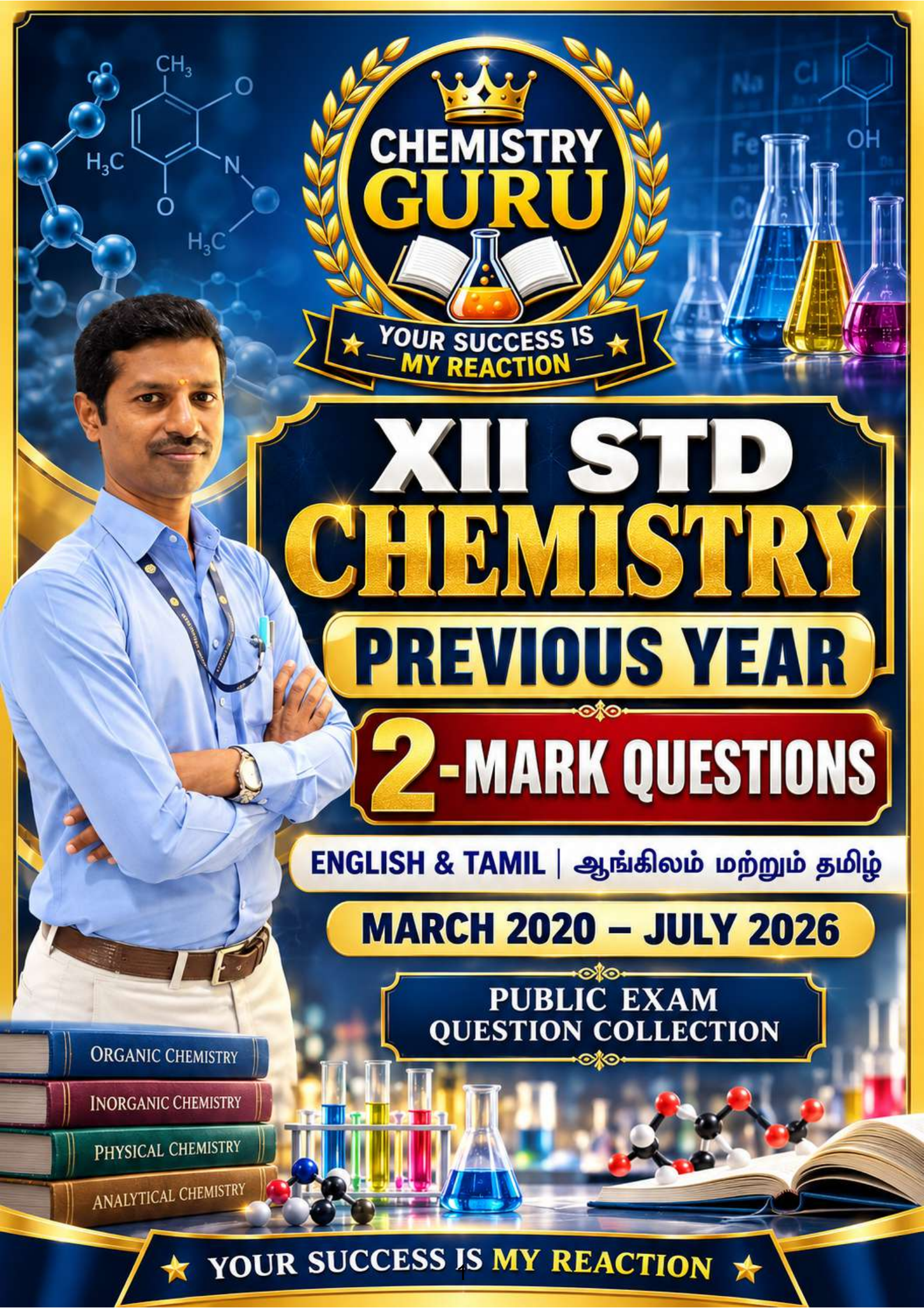

CHEMISTRY GURU
YOUR SUCCESS IS MY REACTION
XII STD
CHEMISTRY
PREVIOUS YEAR
2-MARK QUESTIONS
ENGLISH & TAMIL | ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்
MARCH 2020 – JULY 2026
PUBLIC EXAM
QUESTION COLLECTION
ORGANIC CHEMISTRY
INORGANIC CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
ANALYTICAL CHEMISTRY
YOUR SUCCESS IS MY REACTION

March 2020 — மார்ச் 2020

16. How is bleaching powder prepared?
சலவைத் தூள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?
17. Classify the following elements into d-block and f-block elements:
(i) Tungsten (ii) Ruthenium (iii) Promethium (iv) Einsteinium.
பின்வரும் தனிமங்களை d-தொகுதி மற்றும் f-தொகுதி தனிமங்களாக வகைப்படுத்துக:
(i) டங்ஸ்டன் (ii) ரூத்தீனியம் (iii) புரோமீதியம் (iv) ஐன்ஸ்டீனியம்.
18. Write any two hydrate isomers of the complex with the molecular formula $CrCl_3 \cdot 6H_2O$.
$CrCl_3 \cdot 6H_2O$ என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு கொண்ட அணைவுச் சேர்மத்தின் ஏதேனும் இரண்டு நீரேற்று மாற்றியங்களின் வாய்ப்பாடுகளை எழுதுக.
19. If the number of close-packed spheres is 6, calculate the number of octahedral voids and tetrahedral voids generated.
நெருக்கப் பொதிவில் உள்ள கோளங்களின் எண்ணிக்கை 6 எனில், உருவாகும் எண்முக வெற்றிடங்கள் மற்றும் நான்முக வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக.
20. What are Lewis acids and bases? Give an example for each.
லூயிஸ் அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் என்றால் என்ன? ஒவ்வொன்றிற்கும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.
21. Write the dispersed phase and dispersion medium of butter.
வெண்ணெயில் பிரிகைநிலைமை மற்றும் பிரிகை ஊடகம் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுக.
22. Name the catalyst used in Rosenmund reduction and state its importance.
ரோசன்மண்ட் ஒடுக்க வினையில் பயன்படுத்தப்படும் வினைவேக மாற்றியின் பெயரைக் குறிப்பிட்டு, அதன் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.
23. How is chloropicrin prepared?
குளோரோபிக்ரின் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?
24. Why is the C–O–C bond angle in ether slightly greater than the tetrahedral bond angle?
ஈதரில் உள்ள C–O–C பிணைப்புக் கோணம், நான்முகப் பிணைப்புக் கோணத்தைவிடச் சற்றுப் பெரியதாக இருப்பதற்கான காரணம் என்ன?

CHEMISTRY GURU

June 2020 — ஜூன் 2020

16. What is the role of limestone in the extraction of iron from its oxide Fe_2O_3?

Fe_2O_3 என்ற இரும்பு ஆக்சைடிலிருந்து இரும்பைப் பிரித்தெடுப்பதில் சுண்ணாம்புக்கல்லின் பங்கு என்ன?

17. Give the difference between double salts and coordination compounds.

இரட்டை உப்புகளுக்கும் அணைவுச் சேர்மங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டைக் குறிப்பிடுக.

18. Define buffer action.

தாங்கல் செயல்பாட்டை வரையறுக்கவும்.

19. Define common ion effect.

பொது அயனி விளைவை வரையறுக்கவும்.

20. Write a note on Tyndall effect.

டிண்டால் விளைவு குறித்து குறிப்பு எழுதுக.

21. What is Urotropin? How is it prepared?

யூரோட்ரோபின் என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

22. Aniline does not undergo Friedel–Crafts reaction. Give reason.

அனிலின் ஃபிரீடல்–கிராஃப்ட்ஸ் வினையில் ஈடுபடுவதில்லை. காரணம் தருக.

23. Name the vitamins whose deficiency causes (a) rickets (b) scurvy.

பின்வரும் நோய்கள் ஏற்படக் காரணமான வைட்டமின் குறைபாடுகளைக் குறிப்பிடுக: (அ) ரிக்கெட்ஸ் (ஆ) ஸ்கர்வி.

24. A hydride of a second-period alkali metal (A), on reaction with a compound of boron (B) in the presence of ether, gives a reducing agent (C). Identify A, B and C.

இரண்டாவது ஆவர்த்தனத்தைச் சேர்ந்த ஓர் கார உலோகத்தின் ஹைட்ரைடு (A), போரான் சேர்மம் (B) உடன் ஈதர் முன்னிலையில் வினைபுரிந்து ஒடுக்கியாகச் செயல்படும் சேர்மம் (C)-ஐத் தருகிறது. A, B மற்றும் C ஆகியவற்றைக் கண்டறிக.

CHEMISTRY GURU

September 2020 — செப்டம்பர் 2020

16. Explain the following terms with suitable examples: (a) Gangue (b) Slag.

பின்வரும் சொற்களைத் தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக:

(அ) கங்கு (ஆ) கசடு.

17. Give the uses of Helium.

ஹீலியத்தின் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

18. What are interstitial compounds?

இடைச்செருகல் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன?

19. Differentiate between isotropy and anisotropy in solids.

திண்மங்களில் திசையொப்பு பண்பு தன்மைக்கும் திசையொப்பு பண்பற்றத் தன்மைக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டைக் குறிப்பிடுக.

20. The rate of the reaction $X + 2Y \rightarrow$ product is $4 \times 10^{-3}\ \text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$. If $[X] = [Y] = 0.2\ \text{M}$ and the rate constant at $400\ \text{K}$ is $2 \times 10^{-2}\ \text{s}^{-1}$, what is the overall order of the reaction?

$X + 2Y \rightarrow$ விளைபொருள் என்ற வினையின் வேகம் $4 \times 10^{-3}\ \text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$. $[X] = [Y] = 0.2\ \text{M}$ என்றும், $400\ \text{K}$ வெப்பநிலையில் வேக மாறிலி $2 \times 10^{-2}\ \text{s}^{-1}$ என்றும் இருந்தால், வினையின் ஒட்டுமொத்த வரிசையைக் கணக்கிடுக.

21. Calculate the pH of 0.1 M CH_3COONa solution (pK_a for CH_3COOH is 4.74).

0.1 M CH_3COONa கரைசலின் pH மதிப்பைக் கணக்கிடுக. CH_3COOH-இன் pK_a மதிப்பு 4.74.

22. Convert glycerol to acrolein.

கிளிசராலை அக்ரோலினாக மாற்றுக.

23. Write a note on denaturation of proteins.

புரதங்களின் இயல்பிழத்தல் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

24. How is aryl halide prepared using Cu_2Cl_2/HCl (or Cu_2Br_2/HBr)?

Cu_2Cl_2/HCl (அல்லது Cu_2Br_2/HBr) பயன்படுத்தி அரைல் ஹாலைடு எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

CHEMISTRY GURU

16. Give the uses of Borax.

போராக்ஸின் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

17. Why do d-block elements exhibit variable oxidation state?

d-தொகுதி தனிமங்கள் ஏன் மாறுபட்ட ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைக் கொண்டுள்ளன?

18. Define unit cell.

அலகுக்கூடு வரையறுக்கவும்.

19. State Ostwald's dilution law.

ஆஸ்ட்வால்டின் நீர்த்தல் விதியைக் கூறுக.

20. Define equivalent conductance.

சமான கடத்துத்திறனை வரையறுக்கவும்.

21. What are the factors that affect electrolytic conductance?

மின்பகுளிக் கடத்துத்திறனைப் பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை?

22. What is meant by electro-osmosis?

மின்னாற்சவ்வூடுபரவல் என்றால் என்ன?

23. Write a short note on peptide bond.

பெப்டைடு பிணைப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

24. From the following reaction, identify A and B.

$CH_3–NO_2$

- Sn/HCl, 6[H] → A
- Zn/NH_4Cl, 4[H] → B

பின்வரும் வினைகளிலிருந்து A மற்றும் B ஆகியவற்றைக் கண்டறிக.

$CH_3–NO_2$

- Sn/HCl, 6[H] → A
- Zn/NH_4Cl, 4[H] → B

CHEMISTRY GURU

May 2022 — மே 2022

16. What are the differences between minerals and ores?

கனிமங்களுக்கும் தாதுக்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் யாவை?

17. Which is more stable, Fe^{3+} or Fe^{2+}? Why?

Fe^{3+} அல்லது Fe^{2+} ஆகியவற்றில் எது அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது? ஏன்?

18. Define coordination number.

அணைவு எண் என்பதை வரையறுக்கவும்.

19. Define covalent solids.

சகப்பிணைப்புத் திண்மங்களை வரையறுக்கவும்.

20. Give examples for the first-order reaction.

முதல் வகை வினைக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

21. What are the limitations of Arrhenius concept?

அரீனியஸ் கொள்கையின் குறைபாடுகள் யாவை?

22. Write a note on electrophoresis.

மின்முனைக் கவர்ச்சி (Electrophoresis) பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

23. Give the IUPAC names of the following compounds.

(a) $(CH_3)_3C–OH$ (b) $C_6H_5CH_2OH$

பின்வரும் சேர்மங்களின் IUPAC பெயர்களை எழுதுக.

(அ) $(CH_3)_3C–OH$ (ஆ) $C_6H_5CH_2OH$

24. Identify A and B in the following sequence of reactions.

$$CH_3 - Br \xrightarrow{NaN_3} A \xrightarrow{LiAlH_4} B + N_2$$

பின்வரும் வினைத் தொடரில் A மற்றும் B ஆகியவற்றைக் கண்டறிக.

$$CH_3 - Br \xrightarrow{NaN_3} A \xrightarrow{LiAlH_4} B + N_2$$

CHEMISTRY GURU

July 2022 — ஜூலை 2022

16. Give the uses of Argon.

ஆர்கானின் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

17. Write a note on Ziegler–Natta catalyst. Give its uses.

சீக்லர்–நாட்டா வினைவேக மாற்றி பற்றி குறிப்பு எழுதுக. அதன் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

18. What are the limitations of VB theory?

இணைதிறன் பிணைப்புக் கொள்கையின் (VB Theory) வரம்புகள் யாவை?

19. Define unit cell.

அலகுக்கூடு வரையறுக்கவும்.

20. What are Lewis acids and bases? Give an example for each.

லூயிஸ் அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் என்றால் என்ன? ஒவ்வொன்றிற்கும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

21. Write the uses of glycerol.

கிளிசராலின் பயன்களை எழுதுக.

22. Write a note on Rosenmund reduction.

ரோசன்மண்ட் ஒடுக்க வினை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

23. Draw the structure of D(+)-Fructose.

D(+)-பிரக்டோஸின் கட்டமைப்பை வரைக.

24. A solution of silver nitrate is electrolysed for 20 minutes with a current of 2 amperes. Calculate the mass of silver deposited at the cathode.

சில்வர் நைட்ரேட் கரைசல் 2 ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தில் 20 நிமிடங்கள் மின்னாற்பகுக்கப்படுகிறது. எதிர்மின்வாயில் படியும் வெள்ளியின் நிறையைக் கணக்கிடுக.

CHEMISTRY GURU

16. Which types of ores can be concentrated by froth flotation method? Give two examples.

நுரை மிதப்பு முறையில் எந்த வகையான தாதுக்களைச் செறிவூட்ட முடியும்? இரண்டு உதாரணங்களைத் தருக.

17. Write the uses of silicones.

சிலிகோன்களின் பயன்களை எழுதுக.

18. Define the term central atom in a coordination compound.

அணைவுச் சேர்மத்தில் மைய அணு என்ற சொல்லை வரையறுக்கவும்.

19. Calculate the number of atoms in an FCC unit cell.

முகப்பு மைய கனசதுர (FCC) அலகு கூட்டில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக.

20. What is conjugate acid–base pairs?

அமில கார இணை என்றால் என்ன?

21. What are catalytic poisons?

வினைவேக மாற்றி நஞ்சுகள் என்றால் என்ன?

22. How will you convert acetone into propane?

அசிட்டோனை புரோப்பேனாக எவ்வாறு மாற்றுவீர்கள்?

23. What are hormones? Give an example.

ஹார்மோன்கள் என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

24. Identify the compounds A and B in the following sequence of reactions.

$$CH_3CH_2NO_2 \xrightarrow{Sn/HCl} A \xrightarrow{CH_3COCl} B$$

பின்வரும் வினைத் தொடரில் A மற்றும் B சேர்மங்களைக் கண்டறிக.

$$CH_3CH_2NO_2 \xrightarrow{Sn/HCl} A \xrightarrow{CH_3COCl} B$$

CHEMISTRY GURU

June 2023 — ஜூன் 2023

16. Give one example for each of the following: (a) Icosogens (b) Chalcogen.

பின்வருவன ஒவ்வொன்றிற்கும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக:

(அ) ஐகோசோஜன் (ஆ) சால்கோஜன்.

17. Sulphuric acid is a dehydrating agent. Give an example.

கந்தக அமிலம் ஒரு நீர்நீக்கும் காரணி ஆகும். இதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

18. What are interstitial compounds?

இடைச்செருகல் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன?

19. Define half-life of a reaction.

ஒரு வினையின் அரைவாழ் காலத்தை வரையறுக்கவும்.

20. Give two important characteristics of physisorption.

இயற்பரப்புக் கவர்தலின் இரண்டு முக்கியப் பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

21. Identify product **X** in the given reaction:

$$\underset{\text{Ethylene glycol}}{HO-CH_2-CH_2-OH} \xrightarrow{\text{conc. } H_2SO_4} X$$

எத்திலீன் கிளைக்கால், செறிவூட்டப்பட்ட H_2SO_4 உடன் வினைபுரிந்து X-ஐத் தருகிறது. X-ஐக் கண்டறிக.

22. What is formalin? What is its use?

ஃபார்மலின் என்றால் என்ன? அதன் பயன்பாடு என்ன?

23. What are biodegradable polymers? Give an example.

மக்கும் பலபடிகள் என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

24. Calculate the concentration of OH^- ions in a fruit juice which contains 2×10^{-3} M H_3O^+ ions. Identify the nature of the solution.

2×10^{-3} M H_3O^+ அயன்களைக் கொண்ட பழச்சாற்றில் OH^- அயன்களின் செறிவைக் கணக்கிடுக. அக்கரைசலின் தன்மையைக் குறிப்பிடுக.

CHEMISTRY GURU

16. What is calcination?

காற்றில்லாச் சூழலில் வறுத்தல் என்றால் என்ன?

17. How will you convert boric acid into boron nitride?

போரிக் அமிலத்தை போரான் நைட்ரைடாக எவ்வாறு மாற்றுவீர்கள்?

18. Sulphuric acid is a dehydrating agent. Give an example.

கந்தக அமிலம் ஒரு நீர்நீக்கும் காரணி ஆகும். ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

19. Explain common ion effect with an example.

பொது அயனி விளைவை ஓர் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

20. Can Fe^{3+} oxidise bromide to bromine under standard conditions? Given: $E^{\circ}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.771$ V and $E^{\circ}_{Br_2/Br^-} = 1.09$ V.

திட்டநிலைச் சூழலில் Fe^{3+} அயன்கள் புரோமைடு (Br^-) அயன்களை புரோமினாக (Br_2) ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யுமா?

கொடுக்கப்பட்டுள்ள திட்ட மின்வாயு மின்னழுத்தங்கள்:$E^{\circ}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.771$ V, $E^{\circ}_{Br_2/Br^-} = 1.09$ V.

21. Write Kolbe's reaction.

கோல்ஃப் வினையை எழுதுக.

22. Write the structure of the following: α-D-glucopyranose and β-D-glucopyranose.

பின்வரும் சேர்மங்களின் கட்டமைப்புகளை எழுதுக: α-D-குளுக்கோபைரனோஸ் மற்றும் β-D-குளுக்கோபைரனோஸ்.

23. What are antibiotics?

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் என்றால் என்ன?

24. What is an order of a reaction?

ஒரு வேதிவினையின் வினை வகை என்றால் என்ன?

CHEMISTRY GURU

July 2024 — ஜூலை 2024

16. What are the various steps involved in the extraction of pure metals from their ores?

தாதுக்களிலிருந்து தூய உலோகங்களைப் பிரித்தெடுப்பதில் அடங்கியுள்ள பல்வேறு படிநிலைகள் யாவை?

17. Write a short note on anomalous properties of the first element of the p-block.

p-தொகுதியின் முதல் தனிமத்தின் அசாதாரணப் பண்புகள் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

18. Out of $Lu(OH)_3$ and $La(OH)_3$, which is more basic and why?

$Lu(OH)_3$ மற்றும் $La(OH)_3$ ஆகியவற்றில் எது அதிக காரத்தன்மை கொண்டது? ஏன்?

19. Define unit cell.

அலகுக்கூடு வரையறுக்கவும்.

20. Define pH.

pH மதிப்பை வரையறுக்கவும்.

21. Write a note on catalytic poison.

வினைவேக மாற்றி நஞ்சு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

22. How is benzoic acid prepared from toluene?

டொலுயீனிலிருந்து பென்சோயிக் அமிலம் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

23. How are vitamins classified?

வைட்டமின்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன?

24. There are two isomers with the formula CH_3NO_2. How will you distinguish them?

CH_3NO_2 என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டைக் கொண்ட இரண்டு மாற்றியங்கள் உள்ளன. அவற்றை எவ்வாறு வேறுபடுத்திக் கண்டறிவீர்கள்?

CHEMISTRY GURU

March 2025 — மார்ச் 2025

16. Which types of ores can be concentrated by froth flotation method? Give an example for ores.

எவ்வகை தாதுக்களை அடர்ப்பிக்க நுரை மிதப்பு முறை ஏற்றது? அத்தகைய தாதுக்களுக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

17. What is the action of heat on PCl_5?

PCl_5 ஐ வெப்பப்படுத்தும் போது நிகழ்வது யாது?

18. Why do zirconium and hafnium exhibit similar properties?

சிர்கோனியம் மற்றும் ஹாஃப்னியம் ஆகியவை ஏன் ஒத்த பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன?

19. Define solubility product.

கரைதிறன் பெருக்கம் வரையறுக்கவும்.

20. Define equivalent conductance.

சமான கடத்துத்திறனை வரையறுக்கவும்.

21. Peptising agent is added to convert precipitate into colloidal solution. Explain this statement with an example.

வீழ்படிவை கூழ்மக் கரைசலாக மாற்றுவதற்காக கூழ்மமாக்கி சேர்க்கப்படுகிறது. இக் கூற்றை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

22. Write a note on Gattermann–Koch reaction.

கேட்டர்மேன்–கோச் வினை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

23. How are drugs classified?

மருந்துகள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன?

24. Find the products X and Y in the following reactions.

Phenol + Zn, heat → X

Phenol + NH_3, heat, anhydrous $ZnCl_2$ → Y

பின்வரும் வினைகளில் உருவாகும் X மற்றும் Y விளைபொருட்களைக் கண்டறிக.
பீனால் + Zn, வெப்பம் → X
பீனால் + NH_3, வெப்பம், நீரற்ற $ZnCl_2$ → Y

CHEMISTRY GURU

16. Give the limitations of Ellingham diagram.

எலிங்கம் வரைபடத்தின் வரம்புகள் யாவை?

17. How will you prepare bleaching powder?

சலவைத்தூள் (பிளீச்சிங் பவுடரை) எவ்வாறு தயாரிப்பீர்கள்?

18. Complete the following reaction:

$$KMnO_4 \xrightarrow{\text{red hot}} ?$$

பின்வரும் வினையை நிறைவு செய்க:

$$KMnO_4 \xrightarrow{\text{red hot}} ?$$

19. Define pH.

pH மதிப்பை வரையறுக்கவும்.

20. Is it possible to store copper sulphate in an iron vessel for a long time? Given: $E^{\circ}_{Cu^{2+}/Cu} = 0.34$ V and $E^{\circ}_{Fe^{2+}/Fe} = -0.44$ V.

காப்பர் சல்பேட் கரைசலை இரும்புப் பாத்திரத்தில் நீண்ட காலம் சேமிக்க முடியுமா? கொடுக்கப்பட்டுள்ள திட்ட மின்வாயு மின்னழுத்தங்கள்: $E^{\circ}_{Cu^{2+}/Cu} = 0.34$ V, $E^{\circ}_{Fe^{2+}/Fe} = -0.44$ V.

21. Give any two examples for positively charged colloids.

நேர்மின்னூட்டம் கொண்ட கூழ்மங்களுக்கு ஏதேனும் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

22. How will you prepare acetaldehyde from ethyne?

எத்தைனிலிருந்து அசிட்டால்டிஹைடை எவ்வாறு தயாரிப்பீர்கள்?

23. Write a note on vulcanization of rubber.

ரப்பரின் வல்கனைசேஷன் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

24. How is phenol prepared from chlorobenzene?

குளோரோபென்சீனிலிருந்து பீனால் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

CHEMISTRY GURU

16. What is calcination? Give an example.

காற்றில்லாச் சூழலில் வறுத்தல் என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

17. Mention the type of hybridisation in the following compounds: (a) BrF_5 (b) BrF_3.

பின்வரும் சேர்மங்களில் காணப்படும் இனக்கலப்பின் வகையைக் குறிப்பிடுக: (அ) BrF_5 (ஆ) BrF_3.

18. Give the difference between double salts and coordination compounds.

இரட்டை உப்புகளுக்கும் அணைவுச் சேர்மங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டைக் குறிப்பிடுக.

19. Write the rate law for the reaction in which the order with respect to the reactants X, Y and Z are 1/2, 3/2 and zero respectively.

X, Y மற்றும் Z வினைபடு பொருட்களைப் பொறுத்த வினைவரிசைகள் முறையே 1/2, 3/2 மற்றும் பூஜ்ஜியம் எனில், அவ்வினைக்கான வேக விதியை எழுதுக.

20. Explain the method by which colloidal solutions of ink and graphite are prepared.

மை மற்றும் கிராஃபைட்டின் கூழ்மக் கரைசல்கள் தயாரிக்கப்படும் முறையை விளக்குக.

21. How will you convert phenol to phenolphthalein?

பீனாலை பீனால்ப்தலீனாக எவ்வாறு மாற்றுவீர்கள்?

22. Give the tests for carboxylic acid group.

கார்பாக்சிலிக் அமிலத் தொகுதியைக் கண்டறிவதற்கான சோதனைகளைக் குறிப்பிடுக.

23. How do antiseptics differ from disinfectants?

புரைதடுப்பான்கள் எவ்வாறு கிருமிநாசினிகளிடமிருந்து வேறுபடுகின்றன.

24. Calculate the pH of a 1.5×10^{-3} M solution of $Ba(OH)_2$.

1.5×10^{-3} M M $Ba(OH)_2$ கரைசலின் pH மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

16. Give the limitations of Ellingham diagram.

எலிங்கம் வரைபடத்தின் வரம்புகள் யாவை?

17. Write a short note on Holmes Signal.

ஹோல்ம் முன்னறிவிப்பான் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

18. In an octahedral crystal field, draw the figure to show crystal field splitting of d-orbitals.

எண்முகப் படிகப் புலத்தில் d-ஆர்பிட்டால்களின் படிகப் புலப் பிளவைக் காட்டும் படத்தை வரைக.

19. Give two examples for first-order reaction.

முதல் வகை வினைக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

20. What are Lewis acids and bases?

லூயிஸ் அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் என்றால் என்ன?

21. Give two important characteristics of physisorption.

இயற்பரப்புக் கவர்தலின் இரண்டு முக்கியப் பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

22. Suggest a suitable method to prepare secondary alcohol with identical alkyl groups using Grignard reagent.

ஒரே மாதிரியான அல்கைல் தொகுதிகளைக் கொண்ட இரண்டாம் நிலை ஆல்கஹாலை கிரிக்னார்டு வினைப்பொருளைப் பயன்படுத்தித் தயாரிக்க ஏற்ற முறையைப் பரிந்துரைக்கவும்.

23. Write a note on co-polymers.

பல்லின பலபடிகள் குறித்து குறிப்பு வரைக.

24. Identify A and B.
CH_3COONa
- NaOH/CaO, heat → A
- Electrolysis → B

A மற்றும் B ஆகியவற்றைக் கண்டறிக.
CH_3COONa
- NaOH/CaO, வெப்பம் → A
- மின்னாற்பகுப்பு → B

CHEMISTRY GURU